8 Ernährung und Essverhalten

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- kennen Sie aktuelle Ernährungsempfehlungen und verschiedene Debatten zum Thema gesunde Ernährung,
- wissen Sie, welche Faktoren Einfluss auf die Nahrungsauswahl haben können,
- wissen Sie, weshalb manche Menschen so viel energiedichte Nahrung zu sich nehmen, dass sie übergewichtig werden,
- kennen Sie die deutschland- und weltweite Verteilung von Übergewicht und wissen, welche gesundheitlichen Folgen aus Übergewicht resultieren können,
- kennen Sie Ernährungsstörungen und können deren typische Symptome benennen,
- kennen Sie die Wirksamkeit verschiedener Diäten,
- wissen Sie um die verschiedenen Interventionsbausteine von Maßnahmen zum Aufbau gesunder Ernährung und Gewichtsreduktion und kennen empirische Befunde zu deren Wirksamkeit.

Ernährung bedeutet die Aufnahme von organischen und anorganischen Stoffen, die in der Nahrung in fester, flüssiger, gasförmiger oder gelöster Form vorliegen können. Durch die Zufuhr dieser Stoffe wird die Körpersubstanz aufgebaut oder erneuert sowie der Energiebedarf gedeckt. Gesunde Ernährung heißt dabei, den Körper maximal mit den benötigten Nährstoffen zu versorgen, während gleichzeitig möglichst wenige Schadstoffe mit aufgenommen werden, und das Gewicht durch die Ernährung im normalen Bereich zu halten. Ernährungswissenschaften beschäftigen sich also primär mit den Fragen, welche Lebensmittel in welcher Menge verzehrt werden müssen, um eben diesen Zustand herbeizuführen, und bei welchen Lebensmitteln Vorsicht beim Verzehr geboten ist. In der Gesundheitspsychologie stellt Ernährung ein gesundheitsbezogenes Verhalten dar, in dem sich diese komplexen Inhalte widerspiegeln. Während Rauchen beispielsweise eine eindeutig gesundheitsschädigende beziehungsweise Risikoverhaltensweise darstellt, kann Ernährung entweder gesundheitsschädigend oder gesundheitsförderlich und sogar beides zugleich sein. Zudem können die gesundheitsschädigenden Dimensionen von (Fehl-)Ernährung unterschiedliche Bereiche betreffen, wie beispielsweise eine Unterversorgung mit notwendigen Nährstoffen (Vitaminmangel durch zu wenig Obst und Gemüseverzehr), eine Überversorgung mit Nährstoffen (zu fettreiche Nahrung, die zur Gewichtssteigerung führt) oder auch die Zufuhr von Schadstoffen (bei einem zu geringen Verzehr von naturbelassenen Lebensmitteln). Die Erfassung von Ernährung als gesundheitsbezogenes Verhalten ist dementsprechend herausfordernd und variiert in Studien zwischen so verschiedenen Operationalisierungen wie der Regelmäßigkeit der Mahlzeiten, der Menge an Gemüse und Obstkonsum, einem ungesunden Snackverhalten, dem Konsum fettreicher Speisen und vielem mehr. Sofern sich die Gesundheitspsychologie mit Ernährung als gesundheitsbezogenem Verhalten beschäftigt (z. B. in der Interventionsforschung), ist eine breite Erfassung und explizite Definition der im Fokus stehenden gesundheitsförderlichen und -schädigenden Aspekte notwendig. Schwarzer (2004) beschreibt Ernährung als Gesundheitsverhalten wie folgt:

> *„Die Regulation des Körpergewichts kann als ein Gesundheitsverhalten angesehen werden, während die passive Hinnahme von Übergewicht als ein Risikoverhalten zu betrachten ist; eine ausgewogene Ernährung sowie eine gezielte Ausklammerung*

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

krankheitsbegünstigender Nahrungselemente ist ein Gesundheitsverhalten, während die gedankenlose Hingabe an die gerade verfügbare Nahrung oder die Bevorzugung ausschließlich wohlschmeckender Köstlichkeiten ein Risikoverhalten darstellt." (Schwarzer, 2004, S. 271)

8.1 Empfehlungen zu gesunder Ernährung

Ernährungsempfehlungen werden in Deutschland vorherrschend von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE, http://www.dge.de) herausgegeben. Laut DGE (2024) soll eine gesunde und umweltschonende Ernährung zu mehr als Dreivierteln pflanzlich sein (siehe Abbildung 8.1). Je nach physischen Faktoren (wie Gewicht) rät die DGE bei einer mischköstlichen Ernährungsweise zu täglich 300 g (Vollkorn-)Getreideprodukten (über fünf Portionen verteilt), 550 g Obst und Gemüse (über fünf Portionen verteilt), etwa 400 g Milchprodukten, 20 g Ölen und Fetten, sowie 25 g Nüsse und Samen. Hinzu kommen wöchentlich 1 Ei, 250 g Kartoffeln, 125 g Hülsenfrüchte (verzehrfertig), 60 g Wurst, sowie nicht mehr als drei Portionen Fleisch oder Fisch mit je 120 g. Diese Gramm-Angaben sollen als Orientierung für das Verhältnis der einzelnen Lebensmittelgruppen dienen und sind je nach Ernährungs- und Lebensweise flexibel anpassbar. Außerdem sollten täglich 1,5 Liter Wasser oder ungesüßter Tee getrunken, auf eine schonende Zubereitung und vielfältige Zusammensetzung des Essens geachtet werden (vgl. https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/). Dazu solle man in Bewegung bleiben (siehe Kurs 1, Kapitel 9 „Physische Aktivität"), sich für das Essen Zeit nehmen und es genießen.

Abbildung 8.1

DGE-Ernährungskreis https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ernaehrungskreis/



Obwohl diese Leitlinien evidenzbasiert zusammengestellt wurden und einen allgemeinen Konsens darstellen, wird diese Zusammenstellung von anderen Seiten kritisch gesehen, da individuelle Faktoren wie die genetische Disposition, Alter oder körperliche Beanspruchung hierbei nicht berücksichtigt werden. Neben den beschriebenen gesundheitsförderlichen Empfehlungen existieren zudem unterschiedliche Ansichten insbesondere darüber, was ungesunde Ernährung ist. Während in den 1980er und 1990er Jahren beispielsweise die Aufnahme von zu viel Fett im

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Fokus der Diskussion um ungesunde Ernährung stand, ist in den 2000er Jahren zunehmend Zucker als Wurzel allen Übels in der Nahrungsaufnahme proklamiert worden. So wurden neben dem lang bekannten Zusammenhang zwischen Karies und Zuckerkonsum jüngst Hinweise für den Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und kardiovaskulären Erkrankungen gefunden (Yang et al., 2014). Auch existiert seit Jahren eine Debatte darüber, ob und wie schädlich Cholesterin ist.

Zusätzlich zu den Empfehlungen zur Zusammensetzung der Nahrung umfasst ein weiterer Punkt die Empfehlungen über die Anzahl der täglichen Mahlzeiten. Nach dem Verzehr einer Mahlzeit bezieht der Körper seine Energie aus eben dieser verzehrten Nahrung, dies wird auch die absorptive Phase genannt (Pinel & Pauli, 2012). Ist die Energie aus der verzehrten Nahrung aufgebraucht, setzt die Fastenphase ein, in der die Energie aus den körpereigenen Reserven bezogen wird. Diese Phase ist demnach für die Gewichtsregulation und insbesondere für die Gewichtsreduktion wichtig. Die Fastenphase wird jedoch schon durch die Aufnahme geringster Nahrungsmengen, zum Beispiel durch einen Schluck Cola oder das Lutschen eines Bonbons gestoppt, da dieses den Insulinspiegel erhöht, was eine Senkung des Glukagonspiegels zur Folge hat. Die Energie wird folgend aus dem Blutzucker bezogen und das körpereigene Fett wird in diesem Fall nicht mehr in freie Fettsäuren umgewandelt, um als Energiequelle zu dienen (Pinel & Pauli, 2012). Empfehlungen zur Anzahl und Menge der Nahrungsaufnahmen sind oftmals widersprüchlich und variieren von „5 kleine Portionen am Tag", über „morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler" bis hin zu Empfehlungen neuerer Studien, die sich mit Effekten von intermittierendem Fasten beschäftigen und die positiven Auswirkungen einer einzigen Nahrungsaufnahme täglich betonen (Brandhorst et al., 2015). Gesunde Ernährung bedeutet also nicht ausschließlich, darauf zu schauen, was man isst, sondern auch wie man die Portionen über den Tag verteilt zu sich nimmt.

Eine Aufarbeitung dessen, wie (un)gesunde Ernährung im Speziellen aussieht, ist nicht Teil dieses Kapitels. Weitere Informationen über die Auswirkung verschiedener Nahrungsmittel auf die Gesundheit und zur Ernährungsforschung finden sich beispielsweise unter https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/ernahrungsforschung-was-uns-gesund-halt-8033.php.

Der Nahrungsbedarf entsprechend der Ernährungspyramide (inkl. eines ausreichenden Einhaltens von Fastenphasen) könnte vor allem in westlichen Industrienationen problemlos gedeckt werden. Jedoch kommt es gerade in diesen Nationen häufig zu einer Überversorgung mit Energie (es werden zu viele Kalorien durch die Nahrung aufgenommen) und zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen (es werden zu wenige Vitamine und Mineralstoffe durch die Nahrung aufgenommen). Betrachtet man beispielsweise den pro-Kopf-Konsum in Deutschland für das Jahr 2022, so nahmen die Deutschen im Schnitt etwa 100 kg Obst (inkl. Zitrusfrüchte), gut 111 kg Gemüse und Salat, knapp 71 kg Fleisch, etwa 13 kg Fisch, etwa 81 kg Brot, gut 22 kg Öle und Fette sowie knapp 382 kg Milch, Butter und Käse (plus 230 Stück Eier) zu sich (Statista, 2023). Auch geben 23 % der Frauen und 16 % der Männer an, jeden Tag Süßigkeiten oder Salzgebäck zu essen (Techniker Krankenkasse, 2017; TK). Vergleicht man die Werte mit den Empfehlungen der DGE, so wird schnell klar, dass beispielsweise deutlich zu viel Milcherzeugnisse sowie zu viel Fleisch und Zucker verzehrt werden. Die Gründe für das individuelle Ernährungsverhalten sowie Ursachen, Folgen und gesundheitspsychologische Gegensteuerungsmaßnahmen von Fehlernährung sind Inhalt der folgenden Ausführungen.

8.2 Ernährungsverhalten

Welche Nahrung wir in welcher Menge zu uns nehmen, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, die im Folgenden genauer betrachtet werden. Ursachen für normales beziehungsweise

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

gesundes Essverhalten weisen dabei viele Überschneidungen mit den Ursachen von Überessen auf (z. B. Nahrungsmittelpräferenz aufgrund von Geschmack). Da hier jedoch unterschiedliche Aspekte im Vordergrund stehen (z. B. affektive Gründe bei Überessen), wird auf beide Einflussfaktoren separat eingegangen.

8.2.1 Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten

Das Verständnis der Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten kann insbesondere bei der Entwicklung von Interventionen zur Ernährungsverhaltensmodifikation wichtig sein. Das Gefüge an Faktoren, welche letztlich dazu führen, dass wir uns für den Verzehr einer bestimmten Menge eines bestimmten Nahrungsmittels entscheiden, ist jedoch komplex. So gehen die Ursachen über die hier aufgeführten Faktoren hinaus. Auch stellen die folgend aufgeführten Gründe unterschiedliche Perspektiven dar, die sich in einigen Aspekten überschneiden. Beispielsweise bedeutet das Vorhandensein von Hunger einerseits einen physiologischen Grund für Nahrungsaufnahme; Personen geben jedoch auch an, durch Hunger zur Nahrungsaufnahme motiviert zu sein, womit dies ebenso eine motivationale Ursache darstellt.

Physiologische Gründe

Das Empfinden von Hunger dient der evolutionsbiologisch erforderlichen Sicherstellung, dass sich der Mensch Nahrung beschafft und diese zu sich nimmt. Die Steuerung des Hunger- und Sättigungsgefühls wird maßgeblich über endokrine Mechanismen reguliert. Dabei spielen die beiden Hormone Ghrelin und Leptin eine bedeutsame Rolle. Ghrelin wird in der Magenschleimhaut und der Bauchspeicheldrüse produziert und hat unter anderem die Funktion der Appetitanregung. So steigt der Ghrelinspiegel in Hungerphasen an. Noch nicht geklärt ist, ob Ghrelin ein tatsächliches Hungerhormon ist oder den Körper einfach auf die Nahrungsaufnahme vorbereitet (Langhans & Geary, 2010). Auch an der Sättigung sind unterschiedliche Faktoren beteiligt. Ein Hormon, das in jüngerer Zeit in diesem Zusammenhang betrachtet wurde, ist Leptin, welches durch einsetzende Verdauungsprozesse ausgeschüttet wird. Genauso wie Ghrelin dockt Leptin an die Rezeptoren des Nucleus arcuatus im Hypothalamus an, um so das Sättigungsgefühl zu regulieren. Dieser Prozess dauert jedoch einige Minuten, weshalb durch langsames Essen das Sättigungsgefühl bereits nach einer geringeren Nahrungszufuhr einsetzt (Pinel & Pauli, 2012). Darüber hinaus sind noch weitere Faktoren an der Regulation des Hunger- und Sättigungsgefühls beteiligt. So sorgen auch die Hormone Cholecystokinin, das direkt bei der Nahrungsaufnahme ausgeschüttet wird, und Cortisol (wird bei Gefahr/Stress ausgeschüttet), oder auch nicht endokrine Mechanismen, wie die Ausdehnung des Magens, für Sättigung (Pinel & Pauli, 2012).

Entwicklungspsychologische Faktoren

Entwicklungspsychologische Faktoren können bei der Nahrungsaufnahme ebenso von Bedeutung sein (siehe auch Kurs 3, Kapitel 1 „Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen"). So sind Kinder auf die Nahrungsmittel angewiesen, die von ihren Eltern bereitgestellt werden. Weiter werden häufig über Lernprozesse Essensreize mit Belohnung gekoppelt. Dies kann eine Belohnung für die Wahl des Essens sein (z. B. „Wenn du das Gemüse aufisst, darfst du noch Fernsehen.") oder der Essensreiz wird selber als Verstärker eingesetzt („Wenn du dein Zimmer aufräumst, bekommst du noch ein Eis."). Auch wenn die Beziehung zwischen Belohnung und der präferierten Nahrung komplexer ist und vor allem langfristige Effekte hier schwer aufzudecken sind, konnte in verschiedenen Untersuchungen bereits festgestellt werden, dass die Belohnung für die Wahl eines bestimmten Nahrungsmittels (z. B. durch einen Gesichtsausdruck) zumindest kurzfristig die Nahrungspräferenzen bei Kindern verändern kann (Ogden, 2012).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Soziale und kulturelle Faktoren

Essen hat kulturelle Funktionen (Rituale) und wird häufig von sozialen Interaktionen begleitet. Sowohl die Zusammensetzung der aufgenommenen Nahrung als auch Geschmackspräferenzen können kulturell bedingt sein (z. B. scharfes Essen in Indien). Unter die sozialen Aspekte fallen zudem eine ganze Reihe an weiteren Einflussfaktoren, wie etwa soziale Unterstützung, soziale Normen oder Modelllernen (Pietrowsky, 2006, siehe Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung"). Auch darüber hinaus gibt es einige spezifische Befunde zu sozialen Faktoren. So ist beispielsweise ein höherer sozioökonomischer Status ein Schutzfaktor vor Übergewicht. Zumindest in Deutschland scheint dies jedoch nicht daran zu liegen, dass gesunde Nahrung teurer ist, sondern dass der höhere sozioökonomische Status mit einer stärker ausgeprägten Selbstwirksamkeitserwartung und einem größeren Wissen über gesunde Ernährung einhergeht (Pietrowsky, 2006). Ob die Partnerschaft einen Einfluss auf das Gewicht hat, ist noch nicht hinreichend geklärt; jedoch gibt es Hinweise darauf, dass Männer, die bereits vor dem Erreichen des 25. Lebensjahres verheiratet sind, häufiger übergewichtig sind als gleichaltrige nicht verheiratete Männer (Berge et al., 2014). Video 8.1 zeigt, wie Essensrituale unser Ernährungsverhalten beeinflussen können.

Video 12.1. Food Rituals: How they affect the way we eat (The New York Times). Verfügbar unter https://youtu.be/XGvEMxCa_rM

Umweltfaktoren

Umweltfaktoren haben einen erheblichen Einfluss auf die Auswahl und die Menge der verzehrten Nahrungsmittel. Wansink (2004)unterscheidet dabei zwischen der Ernährungsumgebung (engl.: eating environment), also der physischen und sozialen Umgebung der Nahrungsaufnahme auf der einen Seite und dem Anrichten der Speisen (engl.: food environment) auf der anderen Seite. Eine mittlerweile auch von vielen Institutionen verwendete Manipulation des „food environment" mit dem Ziel der Verringerung der Nahrungsaufnahme ist die Nutzung kleinerer Teller und Schüsseln. Einerseits soll hier die Portionsgröße eher überschätzt werden, andererseits bietet kleineres Geschirr insgesamt weniger Kapazität. In einem Review von Libotte et al. (2014) schien dieser Effekt jedoch nur relevant zu sein, wenn besonders hochkalorische Mahlzeiten zur Auswahl standen und Personen bei der Nahrungsauswahl abgelenkt wurden. Darüber hinaus konnten sogar einige Studien zeigen, dass Personen, die größere Teller nutzen, eher zu zusätzlichem Gemüse greifen, sodass die Empfehlung zur Verwendung kleinerer Teller unter Umständen sogar gegenteilige Effekte haben könnte. Daneben haben weitere Veränderungen der Ernährungsumgebung Effekte auf das Ernährungsverhalten. Wansink und van Ittersum (2012) konnten zeigen, dass Personen in Fast-Food-Restaurants durchschnittlich signifikant weniger Nahrung zu sich nehmen, wenn das Licht gedimmt und die Musik leiser gestellt ist. Die Autoren vermuten, dass die entspannte Umgebung zu mehr Zufriedenheit führt, was ein Mechanismus für die reduzierte Nahrungsaufnahme sein könnte. Auch die Hervorhebung gesunder Nahrungsmittel kann dazu führen, dass signifikant weniger energiedichte Speisen verzehrt werden (Hanks et al., 2012).

Motivationale Faktoren

Um motivationale Faktoren des Ernährungsverhaltens zu erfassen, entwickelten Renner et al. (2012) den „The Eating Motivation Survey" (TEMS). Dazu generierten sie auf unterschiedlicher Basis über 300 potenzielle Motive für Essverhalten und fanden über verschiedene Reduktionschritte insgesamt 15 verschiedene motivationale Faktoren, die für die konkrete

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Essenswahl verantwortlich sind: Gewohnheit, Einfachheit, Gemeinschaft, Preis, Appetit, Hunger, Gesundheit, Genuss, Tradition, Natürlichkeit, Präsentation, Gewichtskontrolle, Affektregulation, soziale Normen und soziales Image. Interessanterweise gaben bei einer Geschlechtsanalyse Frauen insgesamt bei zehn der 15 Motive an, hierdurch signifikant stärker motiviert zu sein als Männer, während bei den anderen fünf Motiven kein Unterschied bestand. Die deutlichsten Unterschiede konnten dabei in den Motiven der Affektregulation und Gewichtskontrolle festgestellt werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen sich insgesamt mehr mit Essen beschäftigen als Männer. Auch das Alter scheint bei der Bedeutsamkeit der unterschiedlichen Motive eine Rolle zu spielen. Über 30-Jährige gaben beispielsweise an, Nahrungsmittel eher aus Motiven der Naturbelassenheit und Gesundheit zu wählen, während sie alle anderen Kategorien als signifikant weniger bedeutsam als die unter 30-Jährigen betrachteten. In einer Befragung mit einer ähnlichen Zielrichtung von Dressler und Smith (2013) wurden Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status nach den Einflussfaktoren für ihre Nahrungsauswahl befragt. Hier wurde unabhängig vom BMI der Personen der Geschmack als wichtigstes Kriterium genannt. Dies zählte auch bei einer Motivanalyse von Westenhöfer und Pudel (1990) zu den bedeutsamsten Motiven.

8.2.2 Einflussfaktoren auf Überessen

Eine einfache Erklärung für Übergewicht stellt der thermodynamische Ansatz mit der Bilanz zwischen calories in und calories out dar: Werden mehr Kalorien aufgenommen als verbraucht (Kalorien stellen vereinfacht ausgedrückt eine Maßeinheit für Energie dar), entsteht auf Dauer Übergewicht. Allerdings liefert dieser Ansatz keine Erklärung darüber, weshalb es zu Überessen kommt. Lange Zeit wurde hierfür die Set-Point-Theorie als Erklärungsansatz verwendet (Harris, 1990). Sie besagt, dass das individuelle Körpergewicht nicht beliebig beeinflussbar, sondern eher genetisch vorprogrammiert sei. Bei kurzfristigen Abweichungen (z. B. durch eine Diät) steuert der Organismus wieder auf dieses Gewicht zu. Insgesamt soll die Theorie einen Erklärungsansatz bieten, weshalb Übergewichtige häufig nach einer Gewichtsabnahme zu ihrem alten Gewicht zurückkehren. Dies steht jedoch im Widerspruch zu der stark angestiegenen Fettleibigkeit der letzten Jahrzehnte. In einer modifizierten Form der Set-Point-Theorie heißt es daher, dass dieser Sollwert durch langfristige Überernährung auch dauerhaft erhöht werden kann. Dies widerspricht jedoch streng genommen der originalen Set-Point-Theorie, weshalb diese mittlerweile als veraltet gilt (Pinel & Pauli, 2012). Insgesamt muss somit auch für den Bereich des Überessens vielfältigen Gründen und deren Wechselwirkung Rechnung getragen werden.

Physiologische Gründe

Die bereits oben erwähnten Hormone Leptin und Ghrelin werden auch als Einflussfaktoren für Überessen und Übergewicht in Betracht gezogen. Beispielsweise wird die Ghrelinproduktion (Intensivierung des Hungergefühls) durch Schlafmangel gesteigert, was einen bedeutsamen Faktor für den Zusammenhang zwischen Schlafmangel und der Entstehung von Adipositas darstellen könnte (Yildiz et al., 2004). Es wurde lange Zeit angenommen, dass übergewichtige Personen an einem Leptinmangel leiden, der das Ausbleiben des Sättigungsgefühls mitbedingt. Paradoxerweise verfügen adipöse Personen jedoch über einen relativ hohen Leptinspiegel, der proportional an ihren Körperfettanteil angepasst ist. Mittlerweile wird hierfür folgende Erklärung vermutet: Stark übergewichtige Personen scheinen eine Leptin-Resistenz zu besitzen, weshalb das Sättigungsgefühl nicht einsetzt und diese Personen länger Hunger verspüren (Klok et al., 2007). Konsequenterweise scheiden Leptin-Präparate als Pharmazeutikum gegen Übergewicht aus.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Umweltfaktoren

Eine weitere Ursache für Adipositas liegt in der einfachen Zugänglichkeit hochkalorischer Speisen. Diese adipogene Umwelt (engl.: obesogenic environment) ist ein wesentlicher Faktor in der Erklärung des epidemischen Ausmaßes von Adipositas. Die stetige Konfrontation mit Essensreizen konnte bereits in vielen untersuchten Gruppen als Risikofaktor für Essstörungen identifiziert werden (Egger & Swinburn, 1997). Video 8.2 veranschaulicht, in welcher Form und mit welchen Folgen Kinder in den USA der Werbung für ungesundes Essen ausgesetzt sind. Ähnliche Trends, wenn auch nicht in demselben Ausmaß, lassen sich ebenfalls für Deutschland ausmachen.

Video 8.2. Introduction to Food Marketing to Youth (Rudd Center for Food Policy and Health). Verfügbar unter https://youtu.be/TLga8qAOLvI

Zusätzlich zu dem permanenten Angebot und der Möglichkeit, zu jeder Tageszeit Zugang zu einer großen Bandbreite an Speisen zu haben, entfällt gleichzeitig die Notwendigkeit, diese durch anstrengende körperliche Aktivität beschaffen zu müssen. Vielmehr werden sogar für jedwede Bereiche des täglichen Lebens, wie Freizeit, Beruf oder Alltagsaktivitäten, die Tätigkeiten und Fortbewegungsmöglichkeiten immer passiver (z. B. durch mehr Büroarbeit, Rolltreppen, Bestellmöglichkeiten im Internet, Videospiele). Aus Gründen der Zeitersparnis wegen multipler Belastungen im Alltag (Familie, Beruf, Leistungsdruck) oder aus Preisgründen wird häufig auf fertig verarbeitete Nahrungsmittel zurückgegriffen (Fast Food, Instant-Produkte, Produkte aus Bäckereien), die mit Fett und Zucker angereichert sind und in größeren Portionen als tatsächlich benötigt angeboten werden (Munsch & Hilbert, 2015).

Emotionsregulatorische Faktoren

Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Ernährung ist bei Übergewicht und Adipositas besonders relevant, da hier die Aufnahme schmackhafter Nahrungsmittel häufig dazu dient, negative Emotionen zu regulieren. Insgesamt geben 30 % der deutschen Frauen und 17 % der deutschen Männer an, häufig aufgrund negativer Emotionen zu essen (Techniker Krankenkasse, 2017). Andererseits stellt insbesondere bei bereits übergewichtigen Personen die hochkalorische Nahrungsaufnahme ebenso einen Auslöser für negative Emotionen dar, womit Essen und Emotionen in einem bidirektionalen Zusammenhang stehen (Munsch & Hilbert, 2015). Macht (2008) weist dabei auf individuelle und emotionsspezifische Unterschiede hin. So führen intensive Emotionen zwar generell zur Unterdrückung des Essverhaltens. Bei moderaten negativen Emotionen scheinen jedoch bestimmte Personengruppen anfällig dafür zu sein zu versuchen, diese negativen Emotionen mit der Zufuhr von Zucker und fetthaltiger Nahrung zu regulieren. Dies wird unter anderem mit Defiziten in der Anwendung adaptiver Emotionsregulationsstrategien in Bezug auf negative Affekte erklärt. In diesem Kontext wird auch von „Emotionalem Essen" gesprochen. In einer Studie von Gianini et al. (2013) konnte festgestellt werden, dass Defizite in der Emotionsregulation sogar über den negativen Affekt hinaus eigenständig Varianz an pathologischen Essverhalten erklären. Dabei scheinen die Anwendung von Rumination (Kreisen von Gedanken zu einem speziellen Problem ohne dabei zu einer Lösung zu kommen), die Anwendung von Suppression (Unterdrückung des Emotionsausdrucks) sowie die fehlende Anwendung kognitiver Neubewertung (bewusste Uminterpretation einer emotionalen Situation) als Reaktion auf tägliche Stressoren ein besonderer Risikofaktor zu sein (Evers et al., 2010; Opwis et al., 2017). Emotionsregulatorische Defizite stehen darüber hinaus in einem positiven Zusammenhang mit klinischen Essstörungen (Aldao et al., 2010; siehe unten).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Motivationale Faktoren

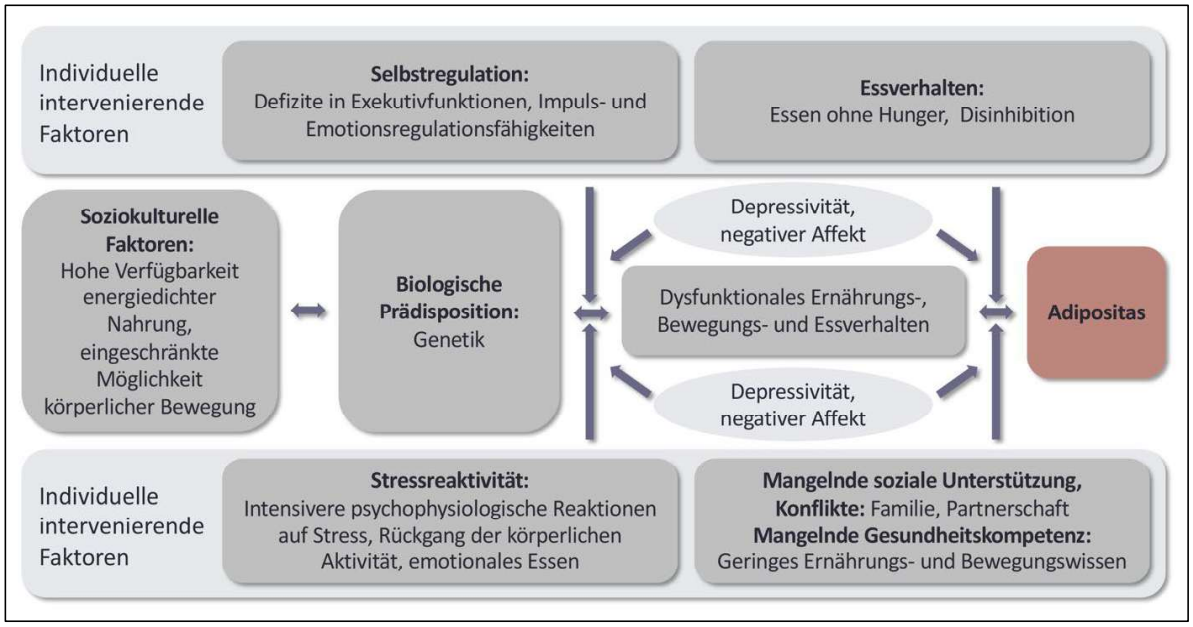
In der oben bereits angeführten Studie von Renner et al. (2012) wurden die verschiedenen motivationalen Faktoren für Essen zwischen normal- und übergewichtigen Personen verglichen. Dabei wurden signifikante Unterschiede dahingehend gefunden, dass bei übergewichtigen Personen die Auswahl von Nahrungsmitteln und Speisen eher mit dem Ziel einer Gewichtskontrolle, zur Affektregulation oder aufgrund sozialer Normen erfolgte, wohingegen Normalgewichtige bei der Nahrungsauswahl vielmehr durch Appetit, Hunger und dem Erhalt der Gesundheit motiviert sind. Die Autor:innen interpretieren das Ergebnis dahingehend, dass Normalgewichtige eher intuitiv aus Appetit und Hunger essen, während Übergewichtige sich an sozialen Normen orientieren und Essen als Mittel zur Emotionsregulation einsetzten. Dressler und Smith (2013) verglichen die Geschmackspräferenzen von normal- und übergewichtigen Frauen mit niedrigem sozioökonomischem Status. Sie fanden, dass beide Gruppen gesunde Ernährung geschmacklich ähnlich präferieren. Bei ungesunder Ernährung bewerteten Übergewichtige diese jedoch als schmackhafter. Der Geschmack ist auch in Bezug auf Interventionen für Kinder von Bedeutung, da diese im Allgemeinen Süßes und teilweise auch Salziges präferieren, während Bitterstoffe in der Kindheit kaum gemocht werden. Da Interventionen für gesunde Ernährung bei (übergewichtigen) Kindern häufig den Verzehr von viel Gemüse beinhalten, welches wenig süß und teilweise bitter ist, könnte es erfolgsversprechend sein, bei der Entwicklung künftiger Interventionen die kindlichen Geschmackspräferenzen stärker zu berücksichtigen (Mennella, 2014).

8.2.3 Einflussfaktoren auf die Aufrechterhaltung von Übergewicht

Zur Erklärung der Aufrechterhaltung von Übergewicht werden vielfältige Ursachen diskutiert. Munsch und Hilbert (2015) haben den Versuch unternommen, die verschiedenen Einflussfaktoren für die Aufrechterhaltung von Übergewicht und Adipositas in einem Modell zusammenzufassen (siehe Abbildung 8.2).

Abbildung 12.2

Interaktion biologischer, soziokultureller, individueller und affektiver Faktoren als Ursache für Adipositas. Nach Munsch und Hilbert, 2015, S. 20



Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Zunächst müssen laut Modell eine genetische Prädisposition und begünstigende soziokulturelle Faktoren, wie die hohe Verfügbarkeit energiedichter Nahrung, vorliegen. Als dritten Faktor nennen Munsch und Hilbert (2015) das Vorliegen von Depressivität beziehungsweise negativem Affekt. Dieser soll durch den Verzehr schmackhafter Nahrung kurzfristig reguliert werden. Weiter existieren in dem Modell begünstigende individuell intervenierende Faktoren, zu denen eine defizitäre Selbstregulation (siehe Kurs 1, Kapitel 5 „Regulation von gesundheitsbezogenem Verhalten"), eine durch Übergewicht verursachte erhöhte Stressreaktivität (siehe Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung") sowie eine Enthemmung beim Essverhalten zählen. Letzteres beinhaltet den gefühlten Kontrollverlust während des Essens, der häufig bei Übergewichtigen oder gezügelt Essenden beobachtet wird (Westenhöfer et al., 1994) und auch als klinisches Kriterium für das Vorhandensein von Essattacken fungiert. Hierzu können mangelnde soziale Unterstützung oder mangelhafte Gesundheitskompetenz als individuelle intervenierende Faktoren wirksam werden. Inwieweit die Genetik eine Auswirkung auf die Entwicklung von Übergewicht hat, ist jedoch umstritten. So sind zwar zahlreiche einzelne Genvariationen sowie multiple Genkombinationen im Zusammenhang mit Übergewicht gefunden worden, diese sind in ihrer Anzahl jedoch so hoch, dass eine Isolierung bestimmter „Übergewichts-Gene" kaum möglich ist (Comuzzie & Allison, 1998). Darüber hinaus scheinen die Umweltfaktoren hier den bedeutsameren Faktor darzustellen (Casazza et al., 2013, siehe Kasten 8.1 Ernährungsmythen und Ernährungsfakten).

Es existiert mittlerweile eine Vielzahl an Empfehlungen über Ernährung. Casazza et al. (2013) haben sich mit allgemein verbreiteten Annahmen über Ernährung auseinandergesetzt, diese mit Ergebnissen aus der empirischen Forschung verglichen und die Annahmen anhand dieses Kriteriums in Ernährungsmythen und Ernährungsfakten unterteilt. Im Folgenden finden sich einige Beispiele dazu:

Ernährungsmythen

- Nur kleine Kaloriendefizite (z. B. 3,500 kcal/Woche) können langfristig stabile, gesunde Gewichtsabnahmen fördern.
- Realistische (kleinere) Gewichtsabnahmeziele sind effektiver, da Personen sonst frustriert sind und schneller aufgeben.
- Eine schnelle und starke Gewichtsabnahme ist langfristig weniger erfolgreich, als eine langsame und kontinuierliche Gewichtsabnahme.
- Kinder, die gestillt werden, entwickeln später seltener Übergewicht.

Ernährungsfakten

- Auch bei übergewichtigen Personen fördert körperliche Aktivität die Gesundheit und schwächt die möglichen Folgen von Übergewicht ab, selbst wenn durch die körperliche Aktivität keine Gewichtsabnahme erfolgt (siehe Kurs 1, Kapitel 13 „Physische Aktivität").
- Bei übergewichtigen Kindern haben Programme zur Reduzierung von Übergewicht größeren Erfolg, wenn die Eltern und das Zuhause mit einbezogen werden.
- Genetische Faktoren existieren für die Entwicklung von Übergewicht, spielen aber eine sehr untergeordnete Rolle.
- Bereits sehr kleine Veränderungen in der Umwelt führen zu genauso viel oder mehr Gewichtsverlust im Vergleich zu pharmazeutischen Mitteln.

Kasten 8.1. Ernährungsmythen und Ernährungsfakten

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

8.3 Übergewicht und Adipositas

Übergewicht und Adipositas stellen eine weltweit rasant wachsende Problematik dar. In diesem Abschnitt wird auf die Klassifikation und Verteilung von Übergewicht und Adipositas eingegangen und die gesundheitlichen Folgen, die hieraus resultieren können, geschildert.

8.3.1 Klassifikation

Nicht-normalgewichtige Personen werden anhand des Body-Mass-Index (BMI) in untergewichtig, übergewichtig und adipös eingestuft. Der BMI wird durch das Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat berechnet (BMI = Körpergewicht in kg/Größe in m^2). So hätte beispielsweise eine 65 kg schwere Person bei einer Größe von 1.68 m einen BMI von 65/(1.68*1.68) = 23 und wäre somit als normalgewichtig einzustufen (siehe Tabelle 8.1). Ein BMI-Rechner, der sowohl Alter als auch Geschlecht berücksichtigt, findet sich unter https://www.bzga-essstoerungen.de/habe-ich-eine-essstoerung/body-mass-index-bmi/?L=0 (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2024).

Tabelle 8.1

Einteilung BMI

Klassifikation	BMI
Untergewicht	<18.5
Normalgewicht	18.5-24.9
Übergewicht	25.0-29.9
Adipositas Grad 1	30.0-34.9
Adipositas Grad 2	35.0-39.9
Adipositas Grad 3	≥ 40.0

Anmerkung. Nach World Health Organization (2000).

Der BMI setzt also das Gewicht in Relation zur Größe und ist anhand weniger Indikatoren (Größe und Gewicht) gut zu erfassen und zu berechnen. Daher wird er auch in Bezug auf Unter- oder Übergewicht häufig als Maß herangezogen. Allerdings sagt der BMI nichts über die Verteilung des Körperfettes aus. Ein unabhängig vom BMI guter Prädiktor für Mortalität und verschiedene Erkrankungen stellt beispielsweise das viszerale Fett, also das Bauchfett dar (Kuk et al., 2006). Daher existieren neben dem BMI noch weitere Indikatoren, die etwas über ein möglicherweise kritisches Gewicht aussagen und diesen Faktor mit einbeziehen, wie zum Beispiel:

- Waist Circumference (Taillenumfang; kritische Werte bei Männern > 100 cm; Frauen > 85 cm)
- Waist-to-Hip-Ratio (Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang, kritische Werte bei Männern > 1, Frauen > 0.85)

8.3.2 Verteilung

Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS; Robert Koch-Institut, 2009) sind mehr als 60 % der Männer und mehr als 50 % der Frauen übergewichtig. Hiervon sind jeweils 23 % der beiden Personengruppen als adipös einzustufen. Auch wenn Übergewicht häufiger bei älteren Personen und bei Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status vorkommt, wird der stärkste Anstieg in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen verzeichnet. Insgesamt leben in Deutschland circa eine Million Menschen mit einem Körpergewicht über 120 Kilogramm. Auch bei Kindern und Jugendlichen ist der Anteil an Übergewichtigen in den letzten Jahren stark gestiegen, was den Daten der Studie zur Gesundheit

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS; Schienkiewitz et al., 2018) entnommen werden kann. Rund 15 % der zwischen 3- und 17-Jährigen hierzulande sind von Übergewicht betroffen, mehr als 6 % sind adipös (siehe Kurs 3, Kapitel 1 „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“). Dabei haben Kinder aus sozial benachteiligten Familien das höchste Risiko.

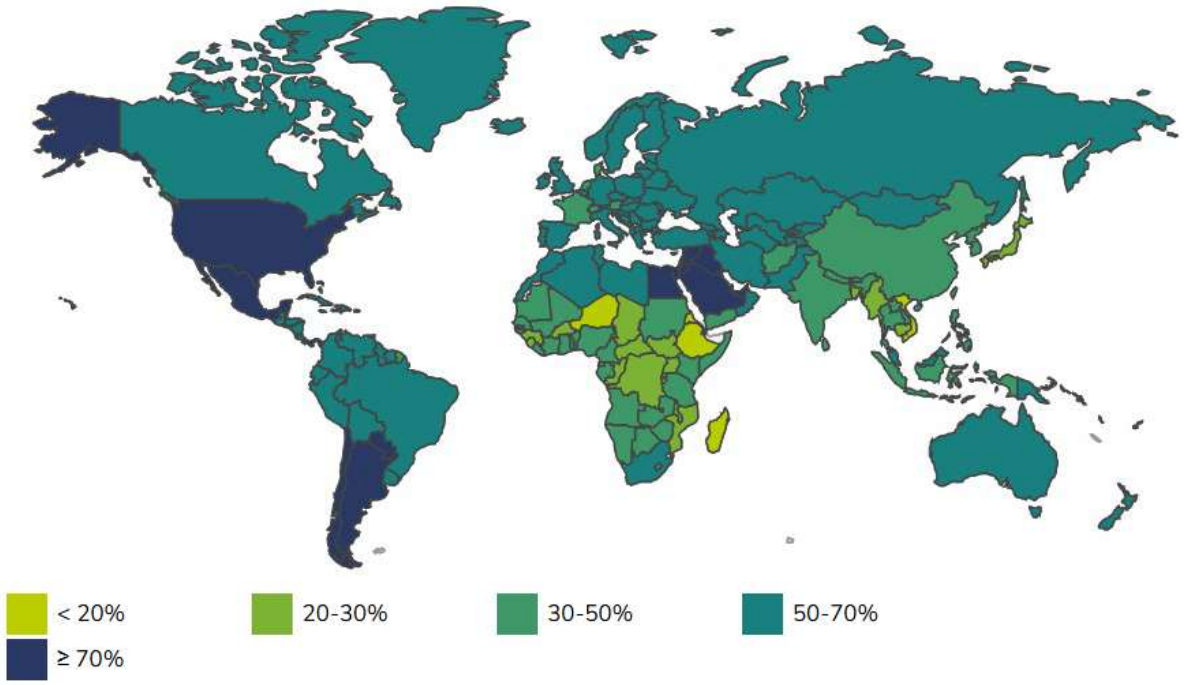
Übergewicht ist ein weltweites Problem. Die listet die folgenden Fakten über die Verteilung von Übergewicht für das Jahr 2022 auf:

- Übergewicht hat sich seit dem Jahr 1990 mehr als verdoppelt, Adipositas sogar vervierfacht.
- Mehr als 2.5 Milliarden (43 %) der über 18-jährigen Personen weltweit sind übergewichtig, 890 Millionen (36 %) davon sogar adipös.
- 37 Millionen Kinder, die unter 5 Jahren alt sind, sind übergewichtig.
- Mindestens 390 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren sind übergewichtig.
- Während Übergewicht und Adipositas lange ein vorrangiges Problem einkommensstarker Länder war, lässt sich mittlerweile ein starker Anstieg in Regionen mit niedrigem und schwachem Einkommen vermerken.
- In Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sind aufgrund schlechteren Zugangs zu gesunder Ernährung häufig Mangelernährung und Übergewicht in gemeinsamer Co-Existenz vorzufinden und insbesondere Kinder von entsprechenden Risiken betroffen.

Die weltweite Prävalenz für Übergewicht, also einem BMI über 25, lässt sich in Abbildung 8.3 erkennen.

Abbildung 8.3

Prozentualer Anteil übergewichtiger Personen über die verschiedenen Länder. Interaktive Karten verfügbar unter https://data.worldobesity.org/maps/



8.3.3 Gesundheitliche Folgen

Jede Art von Fehl- oder Mangelernährung kann das Erkrankungsrisiko eines Menschen steigern. So besteht auch ein positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Übergewichts

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

und dem Risiko für zahlreiche Erkrankungen. Dabei lösen Übergewicht oder Adipositas diese Erkrankungen nicht direkt aus, sondern die Folgeerkrankungen werden indirekt durch die Beeinflussung bestimmter Variablen verursacht.

Eine der gravierendsten potenziellen Folgen von Übergewicht ist ein erhöhter Spiegel an Fettsäuren im Blut, die zu Ablagerungen, sogenannten Plaques, an den arteriellen Gefäßwänden führen (Arteriosklerose). Dies birgt in zweierlei Hinsicht Gefahr: Zum einen werden die Blutgefäße durch Plaques verengt; zum anderen können sich Teile von der Gefäßwand lösen und dann wie ein Pfropfen kleinere Gefäße verschließen. Hierdurch kann es zu einer Minderdurchblutung des Herzens kommen oder im nächsten Schritt zu einem Absterben großer Teile des Herzmuskels (Herzinfarkt). Der gleiche Prozess kann auch in zerebralen Bereichen stattfinden und dann zum Schlaganfall führen (Wirth & Hauner, 2013). Ein Faktor, der diesen Prozess beschleunigen kann, da er die Gefäßwände direkt schädigt und zudem ebenso positiv mit Übergewicht assoziiert ist, ist die essenzielle Hypertonie (Bluthochdruck;van Gaal et al., 2006).

Eine weitere gesundheitliche Folge von Übergewicht beziehungsweise Adipositas ist Diabetes mellitus des Typus II. Im Gegensatz zum Diabetes mellitus Typ I, der häufig im Jugendalter aufgrund fehlgerichteter Immunreaktionen auftritt, macht der Diabetes mellitus Typ II ca. 90 % aller Diabeteserkrankungen aus, wobei 80 % der Erkrankten übergewichtig sind. Aufgrund der dauerhaft überhöhten Zuckerzufuhr verringert die Bauchspeicheldrüse die Produktion des Hormons Insulin, welches Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert. Darüber hinaus nimmt die Anzahl der Rezeptoren für Insulin an der Zellmembran ab, was die Aufnahme zusätzlich erschwert (Mokdad et al., 2003). Zu den Langzeitfolgen von Diabetes mellitus Typ II gehören eine Reihe gesundheitlicher Gefährdungen wie Nervenschäden (Taubheitsgefühle v. a. in den Füßen), Netzhautschäden, Nierenschäden sowie Herzinfarkt und Schlaganfall (Kellerer & Häring).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Tabelle 8.2

Komorbiditätsrisiko bei Übergewicht oder Adipositas (gemessen am BMI)

Komorbidität	Übergewicht		Adipositas	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
Diabetes mellitus Typ II	2.40 [2.12-2.72]	3.92 [3.10-4.97]	6.74 [5.55-8.19]	12.41 [9.03-17.06]
Postmenopausaler Brustkrebs	-	1.08 [1.03-1.14]	-	1.13 [1.05-1.22]
Darmkrebs	1.51 [1.37-1.67]	1.45 [1.30-1.62]	1.95 [1.59-2.39]	1.66 [1.52-1.81]
Gebärmutterkrebs	-	1.53 [1.45-1.61]	-	3.22 [2.91-3.56]
Speiseröhrenkrebs	1.13 [1.02-1.26]	1.15 [0.97-1.36]	1.21 [0.97-1.52]	1.20 [0.95-1.53]
Nierenkrebs	1.40 [1.31-1.49]	1.82 [1.68-1.98]	1.82 [1.61-2.05]	2.64 [2.39-2.90]
Eierstockkrebs	-	1.18 [1.12-1.23]	-	1.28 [1.20-1.36]
Bauchspeicheldrüsen-krebs	1.28 [0.94-1.75]	1.24 [0.98-1.56]	2.29 [1.65-3.19]	1.60 [1.17-2.20]
Prostatakrebs	1.14 [1.00-1.31]	-	1.05 [0.85-1.30]	-
Arterielle Hypertonie	1.28 [1.10-1.50]	1.65 [1.24-2.19]	1.84 [1.51-2.24]	2.42 [1.59-3.67]
Erkrankung der Herzkranzgefäße	1.29 [1.18-1.41]	1.80 1.64-1.98]	1.72 [1.51-1.96]	3.10 [2.81-3.43]
Herzinsuffizienz	1.31 [0.96-1.79]	1.27 [0.68-2.37]	1.79 [1.24-2.59]	1.78 [1.07-2.95]
Lungenembolie	1.91 [1.39-2.64]	1.91 [1.39-2.64]	3.51 [2.61-4.73]	3.51 [2.61-4.73]
Herzinfarkt	1.2 [1.13-1.34]	1.15 [1.00-1.32]	1.51 [1.33-1.72]	1.49 [1.27-1.74]
Erkrankung der Gallenblase	1.09 [0.87-1.37]	1.44 [1.05-1.98]	1.43 [1.04-1.96]	2.32 [1.17-4.57]
Arthrose	2.76 [2.05-3.70]	1.80 [1.75-1.85]	4.20 [2.76-6.41]	1.96 [1.88-2.04]
Chronische Rückenschmerzen	1.59 [1.34-1.89]	1.59 [1.34-1.89]	2.81 [2.27-3.48]	2.81 [2.27-3.48]

Anmerkung. Übersetzt und modifiziert nach Guh et al., 2009, S. 16 (angegeben wird das Komorbiditätsrisiko mit einem 95 % Konfidenzintervall). Bei Lungenembolie werden gleiche Werte für Männer und Frauen berichtet. Jedoch beziehen sich Guh et al. (2009) hierbei nur auf eine Studie, die ausschließlich Frauen untersucht hat. Weshalb die Autor:innen diesen Wert auch für Männer annehmen und dies nicht mit „not available" markieren, lassen sie offen. Bei chronischen Rückenschmerzen werden ebenfalls gleiche Werte für Männer und Frauen aus nur einer Studie berichtet. Auf nähere Erläuterungen wird verzichtet.

Neben Diabetes mellitus Typ II und Arteriosklerose treten bei Personen mit Adipositas gesundheitliche Probleme wie Atembeschwerden, Fettstoffwechselstörungen, Gallenblasenerkrankungen und (Rücken)Schmerzen zwei bis dreimal häufiger als bei Normalgewichtigen auf. In einer Meta-Analyse von Guh et al. (2009) wurde anhand von 89 prospektiven Studien das relative Erkrankungsrisiko (bzw. die Inzidenzrate) von 18 verschiedenen Erkrankungen als Folge von Übergewicht und Adipositas analysiert. Tabelle 12.2 zeigt eine Übersicht des relativen Risikos zu verschiedenen Erkrankungen (Guh et al., 2009) So konnte zum Beispiel der stärkste Effekt bei übergewichtigen Frauen und dem Auftreten von Diabetes mellitus Typ II gefunden werden: Adipöse Frauen haben im Vergleich zu normalgewichtigen Frauen ein 12-fach erhöhtes Risiko, an Diabetes mellitus Typ II zu erkranken.

Während sich die Meta-Analyse von Guh et al. (2009) mit somatischen Erkrankungen beschäftigt, haben Luppino et al. (2010) die Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas auf Depressionen anhand von 18 Studien im Längsschnittdesign untersucht. Übergewicht und vor allem Adipositas erhöhten das Risiko, später an Depressionen oder depressiven Symptomen zu erkranken, wobei dies spezifisch für Erwachsene galt. Insgesamt können die Effekte eher als klein

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

eingestuft werden (Chen et al., 2010). Interessanterweise konnte in dieser Studie auch eine reziproke Beziehung zwischen Übergewicht/Adipositas und Depressionen festgestellt werden, sodass auch Depressionen zu Übergewicht führen können.

Insgesamt stellen Übergewicht und Adipositas Risikofaktoren für die psychische und physische Gesundheit dar. Jedoch gibt es auch eine Reversibilität: durch Reduktion des Übergewichts können auf lange Zeit betrachtet die erhöhten Gesundheitsrisiken wieder deutlich gesenkt werden (Sjöström et al., 2000).

8.4 Formen gestörten Ernährungsverhaltens

Übergewicht und Adipositas können zwar gesundheitsschädigende Folgen nach sich ziehen, stellen aber keine klinisch diagnostizierbaren Essstörungen dar. Essstörungen im klinischen Bereich lassen sich in Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, die Binge-Eating-Störung und nicht näher bezeichnete Essstörungen untergliedern. Störungen dieser Art können ein lebensbedrohliches Ausmaß annehmen, verursachen bei den betroffenen Personen erhebliches Leid und erfordern eine umfassende spezialisierte Behandlung. Neben den manifesten klinischen Essstörungen existiert auch im subklinischen Bereich ein oftmals ungesunder Umgang mit Ernährung, um Übergewicht oder Gewichtszunahme durch zu viel hochkalorische Nahrungsaufnahme zu vermeiden. Daher werden weiter unten die wichtigsten subklinischen und klinischen Essstörungen kurz skizziert.

Während die Prävalenz für Übergewicht und Adipositas bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen, sind Symptome für klinisch relevante Essstörungen bei Frauen, insbesondere bei Frauen in der Adoleszenz, ausgeprägter. So geben beispielsweise zwei Drittel aller Frauen im jungen Erwachsenenalter an, Maßnahmen zur Gewichtsregulation durchzuführen, während jede fünfte Frau sogar angibt, einmal im Monat einen Essanfall zu haben (Wittchen & Hoyer, 2011) Als potenteste psychosoziale Risikofaktoren für die Entwicklung einer Essstörung nennen Fittig und Jacobi (2022) neben dem weiblichen Geschlecht einen negativen Selbstwert, Gewichts- und Figursorgen sowie Diäthalten oder Überessen. Unter anderem werden auch das Alter, sexueller Missbrauch sowie frühkindliche Ernährungsstörungen als Risikofaktoren untersucht und diskutiert.

Gezügeltes Essverhalten

Gezügeltes Essverhalten (engl.: restraint eating) ist keine klinische Störung, sondern fällt in den subklinischen Bereich. Kennzeichnend für gezügeltes Essverhalten sind eine „Dauerdiät" und eine übermäßige gedankliche Beschäftigung mit Nahrung und Nahrungsaufnahme. Der Begriff wurde erstmals von Herman und Polivy (1975) geprägt. Sie beziehen sich dabei auf Essverhalten, das durch übermäßige kognitive Kontrolle, permanentes Kalorienzählen und strenge Regeln bezüglich des Essens bestimmt wird. Aufrechterhalten wird das gezügelte Essverhalten häufig durch einen Teufelskreis: Durch die restriktive Ernährung nehmen Hunger und Appetit zu, danach folgt Heißhunger, der in einem Essanfall münden kann, es entsteht Angst vor Gewichtszunahme, was wiederum zu gezügeltem Essverhalten führt. Aus gezügeltem Essverhalten kann sich, insbesondere bei sehr rigider Kontrolle, eine manifeste Essstörung entwickeln (Westenhöfer, 1991).

Orthorexie

Eine erstmals von Bratman (1997) klassifizierte Erscheinung, die ein immer größeres Ausmaß anzunehmen scheint, ist die Orthorexia nervosa. Dieses Störungsbild beinhaltet eine starke Fixierung auf gesunde Nahrung, eine zwanghafte Planung und Vorbereitung der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Nahrungsaufnahme, die Tendenz, Nahrung nicht als Genuss, sondern ausschließlich als gesund anzusehen sowie Ekel vor beziehungsweise Vermeidung von als ungesund eingestufter Nahrung. Orthorexia nervosa kann sich über Missionierungseifer, zwanghaftes Grübeln über die Nahrungsaufnahme bis hin zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden erstrecken, da die Nahrungsaufnahme auf (zu) wenige vermeintlich akzeptable Produkte beschränkt wird. Aufgrund der aktuell noch fehlenden Übereinkunft hinsichtlich der Kriterien für Orthorexie sind Aussagen über die Prävalenz schwer zu treffen, werden jedoch in einem ähnlichen Bereich vermutet wie Anorexie (Dunn et al., 2017). Dieses Störungsbild zählt nicht zu den klinisch diagnostizierbaren Störungen.

Binge-Eating-Störung

Die Binge-Eating-Störung ist erst mit Erscheinen der 5. Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen als eigenständige Störung definiert worden (Falkai & Wittchen, 2015). Bei der Binge-Eating-Störung kommt es zu wiederholt auftretenden Episoden von Essanfällen in kurzer Zeit, wobei die verzehrte Nahrung meist hochkalorisch ist und deutlich größer als die Menge, die die meisten Menschen zu sich nehmen würden. Der Essanfall ist weiterhin durch Kontrollverlust hinsichtlich des Beendens der Nahrungsaufnahme gekennzeichnet. Weitere Diagnosekriterien sind die Anzahl solcher Anfälle (mindestens während drei Monaten mindestens zweimal pro Woche) und der übermäßige Einfluss der Figur auf den Selbstwert. Die Störung weist ähnliche Symptome wie eine Bulimia nervosa auf; da jedoch keine oder kaum Maßnahmen zur Gegenregulation des Gewichts getroffen werden (Purging-Verhalten, siehe nächster Abschnitt), kommt es nach einiger Zeit zu leichtem bis mittlerem Übergewicht. Bei übergewichtigen Personen liegt daher auch die Wahrscheinlichkeit, an einer Binge-Eating-Störung zu erkranken, bei 30 %.

Bulimia nervosa

Die Hauptkriterien der – ebenso als klinische Störung diagnostizierbare – Bulimia nervosa sind, ähnlich wie bei der Binge-Eating-Störung, wiederholt auftretende Episoden von Essanfällen in kurzer Zeit. Hier kommt es jedoch zusätzlich zur wiederholten Anwendung von gesundheitsschädigenden gegensteuernden Maßnahmen, dem sogenannten Purging-Verhalten (Falkai & Wittchen, 2015). Unter Purging-Verhalten versteht man kompensatorische Mechanismen beziehungsweise Einwirkungen, um die auf den Essanfall folgende Gewichtszunahme zu unterbinden. Hierzu zählen Fasten oder selbst induziertes Erbrechen, um das einsetzende Völle- oder Blähgefühl zu mindern. Häufig werden zudem Abführmittel (Laxativa) eingenommen und Entwässerungsmittel (Diuretika) oder stoffwechselaktivierende Substanzen (z. B. Thyroxin) eingesetzt. Die Langzeitprognose der Heilung einer Bulimie ist mit 60-70 % besser als bei der Anorexie. Auch bei der Hälfte der nicht geheilten Personen zeigt sich zumindest eine teilweise Remission (Wittchen & Hoyer, 2011).

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa oder auch Magersucht beginnt häufig in der Pubertät und zählt ebenfalls zu den klinisch diagnostizierbaren Störungen. Werden klinische Interviews zur Diagnosestellung genutzt, schwankt die Prävalenz bei jungen Frauen im Alter von 14-20 Jahren zwischen 0.2 und 0.8 %. Die wichtigsten Diagnosekriterien umfassen die Weigerung, ein angemessenes Mindestgewicht zu halten, die ausgeprägte Angst vor einer Gewichtszunahme, Wahrnehmungsstörungen bezüglich der eigenen Figur und das Vorliegen einer Amenorrhoe, das heißt das Ausbleiben der Menstruation bei postmenarchalen Frauen. Ein objektives Kriterium stellt

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

ein BMI unter 17.5 dar. Das Untergewicht wird maßgeblich durch den Verzicht auf Nahrungsaufnahme herbeigeführt, man kann hier jedoch zwei Typen unterscheiden: den restriktiven Typus (oder asketische Form), der keinerlei Essanfälle zeigt und den Binge Eating-/Purging-Typus (bulimische Form), bei dem regelmäßige Essanfälle und Purging-Verhalten vorkommen. Beide Formen kommen ungefähr gleich häufig vor. Die Heilungsprognose bei Anorexie ist eher ungünstig, da Patient:innen häufig wenig Leidensdruck empfinden, keine Krankheitseinsicht haben und somit auch eine geringe Compliance zeigen. Studien belegen, dass eine Heilung nur bei knapp 50 % der Patient:innen eintritt, sich bei etwa 30 % eine Besserung zeigt, während bei weiteren 20 % ein chronischer Verlauf entsteht. Die Mortalitätsrate liegt bei circa 5 % (Steinhausen, 2002).

8.5 Interventionen zur Gewichtsabnahme und zum Aufbau gesunden Essverhaltens

Es existieren zahlreiche Maßnahmen zur Gewichtsregulation und zum Aufbau gesunder Ernährung. Hierunter fallen sowohl Diäten als auch gesundheitspsychologische Interventionen. Dass die Grenzen fließend sind, zeigt sich auch an dem englischen Wort *diet*, welches sowohl eine Diät als auch die generelle Ernährungsweise bezeichnet. In Studien, die die Wirksamkeit von Interventionen zur langfristigen Ernährungsumstellung untersuchen, wird der Erfolg zudem häufig jeweils über die Gewichtsreduktion und nicht anhand des tatsächlichen Ernährungsverhaltens gemessen. Jedoch haben Diäten häufig das Ziel, kurzfristig eine bedeutende Menge an Gewicht zu verlieren, während gesundheitspsychologische Interventionen sowohl eine Gewichtskontrolle als auch eine langfristige Umstellung der Ernährung unterstützen wollen. Ein weiterer Unterschied zwischen Diäten im engeren Sinne und gesundheitspsychologisch fundierten Interventionen besteht darin, dass bei Diäten häufig nur vorgegeben wird, welche Nahrung (z. B. Verzicht auf Kohlehydrate) wann und wie verzehrt werden soll, während gesundheitspsychologische Interventionen versuchen, Determinanten von Gesundheitsverhalten zu verändern (beispielsweise die Stärkung der Selbstwirksamkeit, Erstellung von Handlungsplänen, siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle“), um so das gewünschte Ernährungsverhalten herbeizuführen (siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping“). Neben diesen verhaltenspräventiven Maßnahmen sind unter gesundheitspsychologischer Sicht auch verhältnispräventive Maßnahmen im Kontext von Ernährung und Essverhalten relevant. Diese zielen weniger auf individuelle Faktoren, sondern vielmehr auf eine Veränderung der Umwelt ab (z. B. Angebote von niederkalorischem Essen in Schulkantinen) (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“). Als verhältnispräventiv sind auch die Vorschläge der Adipositasgesellschaft einzuordnen, die als Maßnahme gegen Übergewicht empfiehlt, auf gesunde Lebensmittel keine Mehrwertsteuer auszuweisen und ungesunde Lebensmittel mit einem Aufschlag von 19 % Mehrwertsteuer zu versehen (für die meisten Lebensmittel liegt die Mehrwertsteuer in Deutschland bei 7 %). Weiterhin fordert sie ein Verbot für Werbung für adipogene Lebensmittel, die an Minderjährige gerichtet ist. Als dritte Maßnahme sollte eine leicht verständliche Nährwertkennzeichnung (z. B. in Form eines Ampelsystems) auf die Vorderseite von Lebensmittelverpackungen gedruckt werden (Deutsche Adipositas Gesellschaft, 2017). Neben Diäten, verhältnispräventiven Maßnahmen oder gesundheitspsychologischen Interventionen existieren zudem weitere Ansätze zur Gewichtskontrolle, wie beispielsweise zu lernen, gezielt Spannungen durch beispielsweise Neurofeedback (Schmidt et al., 2017), oder achtsamkeitsbasierte Meditation (Katterman et al., 2014) bei Heißhunger zu reduzieren, um so einen Essanfall zu vermeiden.

Obwohl bereits jeder zweite Mensch in Deutschland angibt, schon einmal im Leben versucht zu haben, seine Ernährung umzustellen (Techniker Krankenkasse, 2017), bleibt die Verbreitung

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

von Fehlernährung und Übergewicht ein zunehmendes Problem. In diesem Abschnitt wird daher zunächst auf die Wirksamkeit verschiedener Diäten eingegangen, während im nachfolgenden Abschnitt die Wirksamkeit gesundheitspsychologischer Interventionen geschildert werden.

8.5.1 Gewichtskontrolle durch Diäten

Es gibt eine kaum zu überblickende Anzahl an Diäten, die auf unterschiedlichen Ansätzen beruhen: zum Beispiel Low-Carb (weitgehender Verzicht auf Kohlehydrate), Mahlzeitensubstitution (durch z. B. niederkalorische Eiweißshakes), Trennkost (Trennung eiweißhaltiger und kohlehydratreicher Mahlzeiten) und vieles mehr. Der Großteil dieser Diäten hat die Reduktion der Kalorienaufnahme als zentralen Wirkmechanismus, um eine negative Bilanz der Kilokalorien (kcal), also eine negative Energiebilanz zu erzeugen. Wie viele Kalorien von einer Person verbraucht werden, hängt maßgeblich davon ab, wie hoch der individuelle Grundumsatz ist, also wie viele Kalorien diese Person verbraucht, um den Metabolismus in Betrieb zu halten (z. B. Erhaltung der Körperwärme, Aufrechterhaltung körperlicher und geistiger Funktionen, Zellwachstum). Der Grundumsatz ist bei Frauen und Männern unterschiedlich. So hat eine 30-jährige mittelgroße Frau, die um die 60 kg wiegt, einen Grundumsatz von 1,300 kcal; ein 30-jähriger mittelgroßer Mann der 75 kg wiegt, hat dagegen einen Grundumsatz von 1,800 kcal. Neben der Größe ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen vor allem auf den höheren Fettanteil bei Frauen zurückzuführen. Hinzu kommt noch der Leistungsumsatz, der sich aus der zusätzlichen körperlichen Aktivität ergibt. Der zusätzliche Leistungsumsatz hängt nun stark von der weiteren Tätigkeit ab. Während bei einer überwiegend sitzenden Tätigkeit (wie bei einer Bürotätigkeit) ungefähr 600 kcal Leistungsumsatz am Tag verbrannt werden, können bei überwiegend stehenden Tätigkeiten (z. B. im Verkauf) bis zu 1,100 kcal verbrannt werden. Durch sportliche Aktivitäten können ebenfalls zusätzliche Kalorien verbraucht werden. Eine 30-jährige Frau (170 cm groß, 60 kg schwer) verbrennt bei einer Stunde Nordic Walking circa 350 kcal, bei einer Stunde Laufen bei 10 km/h ungefähr 665 kcal und einer Stunde Treppensteigen 900 kcal. Um ein Kilogramm abzunehmen, müssen insgesamt etwa 7,000 kcal zusätzlich verbrannt werden.



Der Zusammenhang zwischen Abnehmen und Energieverbrauch ist jedoch komplexer, als diese einfachen Beispiele suggerieren. Ebenfalls von Bedeutung ist die Art der konsumierten Nahrung. Beispielsweise haben zwei Äpfel ungefähr dieselbe Kalorienmenge wie ein kleiner Schokoladenriegel, aber es gibt Hinweise dafür, dass zwei zusätzliche Äpfel am Tag zu weniger Gewichtszunahme als ein Schokoladenriegel mit der identischen Kalorienmenge führen (Feinman & Fine, 2004). Einen weiteren Einfluss haben auch die zeitlichen Abstände, in denen Nahrung aufgenommen wird (siehe oben): Um effektiv abzunehmen scheint es notwendig zu sein, dass der Körper zwischendurch für längere Zeit in die Fastenphase eintritt.

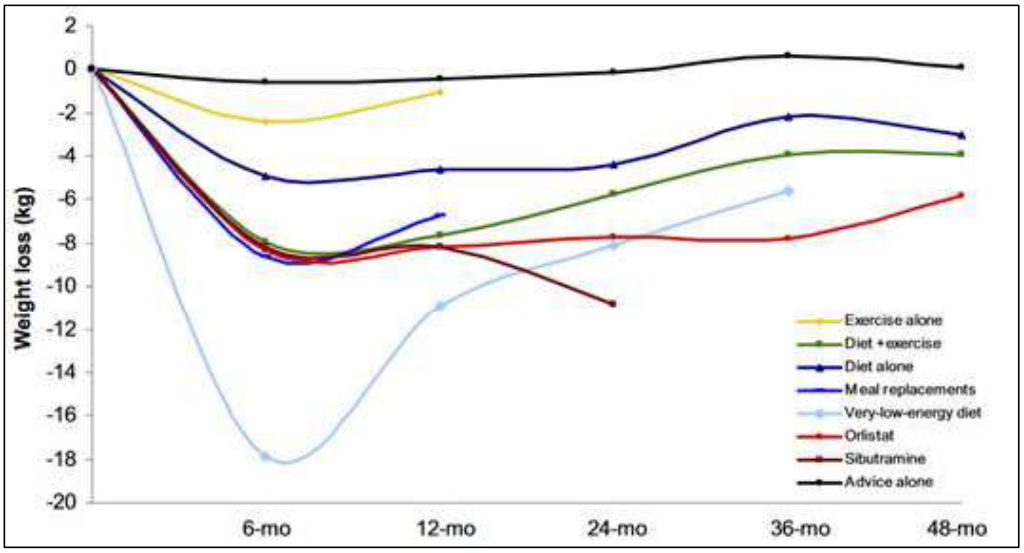
Die Langzeitwirksamkeit von Diäten untersuchten Franz et al. (2007), die die Gewichtsreduktion von acht verschiedenen Interventionen (siehe Abbildung 8.4) verglichen. Die Interventionen aus dieser Meta-Studie untergliederten sich in 1. Empfohlene Sportübungen als primäre Intervention zur Gewichtsabnahme (Gelb); 2. Niederkalorische Diät + Verhaltensstrategien und spezifische Ziele für physische Aktivität (Grün); 3. niederkalorische Diät

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

+ Verhaltensstrategien (Dunkelblau); 4. niederkalorische Diät mit dem Ansatz zwei oder mehr Mahlzeiten zu ersetzen (Blau); 5. Diät mit 800 kcal oder weniger pro Tag (Hellblau); 6. Orlistat, eine Arznei zur Verringerung der Resorption von Fett (Rot); 7. Sibutramine, ein Appetitzügler (Dunkelrot) und 8. Aufklärung (Schwarz). In dieser Studie wurde weiterhin die Nachhaltigkeit der Gewichtsreduktion in Zeitintervallen von 6 bis 48 Monaten nach der Intervention untersucht.

Abbildung 8.4

Mittlerer Gewichtsverlust bei acht unterschiedlichen Arten der Gewichtsreduktion, N = 26,455; 18,199 (69 %) beendeten die jeweilige Studie. Aus Franz et al., 2007, S. 1757



Über alle Interventionen hinweg zeigte sich ein mittlerer Gewichtsverlust von 5 bis 8.5 kg innerhalb der ersten sechs Monate, danach stagnierte im Mittel die Gewichtsabnahme. Bei den Studien, die ein Follow-up von bis zu zwei Jahren hatten, zeigt sich nach dieser Zeit ein noch bestehender mittlerer Gewichtsverlust von 3 bis 6 kg. Außer in den beiden Gruppen Aufklärung (Schwarz) und empfohlene oder begleitete Sportübungen (Gelb), in denen insgesamt kein bedeutsamer Gewichtsverlust zu verzeichnen war, kehrten die Probanden im Schnitt nicht mehr zu ihrem Ursprungsgewicht zurück.

8.5.2 Theoriebasierte Interventionen

Es wurde eingangs darauf hingewiesen, dass Ernährung als gesundheitsbezogenes Verhalten insbesondere in der Forschung genau definiert werden muss. So können Interventionen darauf abzielen, gesundheitsschädigendes Ernährungsverhalten abzubauen (Reduktion von Fett und Zucker) und/oder gesundheitsförderliches Verhalten aufzubauen (Steigerung des Obst- und Gemüsekonsums). Oftmals ist in den mit dem Ziel der Gewichtsreduktion entwickelten Interventionen der Aufbau körperlicher Aktivität ein weiteres relevantes Element. Auch wenn die meisten Interventionen und Studien zur Ernährungsumstellung dem Goldstandard des Intervention Mapping (siehe Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping“) nicht folgen, wird im Allgemeinen auf verschiedene Bausteine der Theorien des Gesundheitsverhaltens zurückgegriffen (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhalten“).

Laut Brinkmann (2021) zählen im Bereich Ernährung hierzu besonders:

- Wissensvermittlung
- Stärkung der Selbstkontrolle
- Beobachtung des eigenen Verhaltens

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- Selbsteinschätzung der Selbstwirksamkeit
- Einübung neuer Verhaltensweisen
- Belohnungen
- Problemlösetechniken
- Stressbewältigungsstrategien (insb. zur Rückfallprävention)

Die Wirksamkeit einzelner Komponenten konnte dabei bereits nachgewiesen werden. So fanden Renner et al. (2000) , dass ernährungsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung subjektive und objektive Veränderungen in der Kalorienaufnahme und in biometrischen Werten vorhersagt und die ernährungsspezifische Selbstwirksamkeit mit weniger Kontrollverlusten bezüglich des Essens zusammenhängt (Glasofer et al., 2013).

Die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen wurde auch in mehreren Meta-Analysen betrachtet. Eine dieser Meta-Analysen, die sich mit der Effektivität von Interventionen bei der Gewichtsreduktion von Erwachsenen befasst hat, stammt von Dombrowski et al. (2014) Sie werteten die Daten von 45 Interventionen aus, die Programme zur Ernährungsumstellung und/oder zum Aufbau physischer Aktivität und/oder Studien zur Wirkung von Medikamenten zur Resorption von Fett beinhalten. Als Outcome-Variable wurde der Gewichtsverlust nach zwölf Monaten im Vergleich zu Kontrollgruppen betrachtet. Es zeigte sich, dass bei Interventionen, die sowohl die Komponenten Ernährungsumstellung als auch physische Aktivität beinhalteten, das Körpergewicht um insgesamt 1.6 kg im Vergleich zu einer Kontrollgruppe reduziert werden konnte. Dieser Unterschied war statistisch signifikant. Die Kombination des Medikaments mit einer Verhaltensänderung führte sogar zu einer Differenz von 1.8 Kilogramm. Jedoch wurde ebenfalls berichtet, dass in allen Studien, in denen Medikamente eingesetzt wurden, ebenso gastrointestinale Beschwerden berichtet wurden.

Neve et al. (2010) untersuchten in einer anderen Meta-Analyse die Effektivität von webbasierten Interventionen und evaluierten, welche Komponenten für einen möglichen Gewichtsverlust sowie dessen Beständigkeit verantwortlich sind. Insgesamt gingen Daten aus 18 unterschiedlichen Untersuchungen in die Analyse ein. Die Bausteine der Studien umfassten unter anderem: generelle und individuelle Wissensvermittlung, Zielsetzung, Selbstbeobachtung/Tracking (Erfolgsdokumentation), Diätplanerstellung, Chaträume oder soziale Unterstützung (Buddy-Programme). Die Autor:innen berichten jedoch über Probleme bei der Bewertung der einzelnen Facetten, da in einem Großteil der Studien der prozentuale Gewichtsverlust nicht erfasst wurde. Insgesamt monieren Neve et al. (2010)das Fehlen von Studien mit qualitativ höheren Standards in diesem Bereich. In einem Review von Dombrowski et al. (2012) wurde analysiert, welche Verhaltensänderungstechniken zu langfristigen Erfolgen der Gewichtsreduktion beitragen. Als besonders effektiv erwiesen sich klare Instruktionen, Selbstbeobachtung, Tracking, Strategien zur Rückfallprävention und praktische Übungen innerhalb der Intervention. Die Bedeutung von Selbstbeobachtung als maßgebliche Verhaltensänderungstechniken bei Interventionen zu gesundem Essverhalten und der Ausübung von physischer Aktivität konnten auch Michie et al. (2009) nach einem Review von 26 verschiedene Techniken in 101 Veröffentlichungen (122 Evaluationen von Interventionen insgesamt) unterstreichen.

Bisher noch wenig erforscht sind die Faktoren, die die Stabilität des Gewichtsverlusts vorhersagen. So fanden Kwasnicka et al. (2017), dass Motive, Selbstregulation, persönliche Ressourcen, Gewohnheiten und Umwelteinflüsse eine Rolle zu spielen scheinen. Die Daten dieser Studie fußen jedoch nur auf einer sehr kleinen Anzahl von Versuchspersonen. Weitere Forschung in diesem Bereich stellt damit einen wichtigen Schritt dar.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440